

Sistemas de ecuaciones lineales

Consideremos el sistema lineal de m ecuaciones con n incógnitas,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (1)$$

Ahora definamos las siguientes matrices:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Entonces

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{bmatrix}$$

Las entradas en el producto $A\mathbf{x}$ son sólo los lados izquierdos de las ecuaciones en (1). Por lo tanto, el sistema lineal (1) puede escribirse en forma matricial como

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

La matriz A es la matriz de coeficientes del sistema lineal (1), y la matriz

$$\left[\begin{array}{cccc|c} \bar{a}_{11} & \bar{a}_{12} & \dots & \bar{a}_{1n} & b_1 \\ \bar{a}_{21} & \bar{a}_{22} & \dots & \bar{a}_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \bar{a}_{m1} & \bar{a}_{m2} & \dots & \bar{a}_{mn} & b_m \end{array} \right]$$

obtenida al agregar la columna $\mathbf{b}$ a A , se denomina matriz aumentada del sistema lineal (1). La matriz aumentada de (1) se escribe como $[A : \mathbf{b}]$

Ejemplo

Considere el sistema lineal

$$\begin{cases} 3x + 2y - z = -5 \\ 4x - y + 2z = 11 \\ -x + 2y - 3z = -13 \end{cases}$$

Si hacemos

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -5 \\ 11 \\ -13 \end{bmatrix}$$

podemos escribir el sistema lineal dado en forma matricial, como

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 11 \\ -13 \end{bmatrix}$$

La matriz de coeficientes es A y la matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & -1 & -5 \\ 4 & -1 & 2 & 11 \\ -1 & 2 & -3 & -13 \end{array} \right]$$

Solución de sistemas de ecuaciones lineales

Ahora utilizaremos el método de eliminación de incógnitas que será útil para resolver sistemas lineales. El método comienza con la matriz aumentada del sistema lineal dado, con lo cual se obtiene una matriz de una forma particular. Esta nueva matriz representa un sistema lineal que tiene exactamente las mismas soluciones que el sistema dado. Por ejemplo, si

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \end{array} \right]$$

representa la matriz aumentada de un sistema lineal, es fácil determinar la solución a partir de las ecuaciones correspondientes

$$\begin{cases} x_1 & + 2x_4 = 4 \\ & x_2 - x_4 = -5 \\ & & x_3 + 3x_4 = 6 \end{cases}$$

El objetivo de esta sección consiste en manipular la matriz aumentada que representa un sistema lineal dado, hasta llevarla a una forma de la cual puedan deducirse fácilmente las soluciones.

Definición: Una matriz A de $m \times n$ está en forma escalonada reducida por filas (renglones) cuando satisface las propiedades siguientes:

- Todas las filas que constan sólo de ceros, si las hay, están en la parte inferior de la matriz.
- La primera entrada distinta de cero de la fila, al leer de izquierda a derecha, es un 1. Esta entrada se denomina entrada principal o uno principal de su fila.
- Para cada fila que no consta sólo de ceros, el uno principal aparece a la derecha y abajo de cualquier uno principal en las filas que le preceden.

- (d) Si una columna contiene un uno principal, el resto de las entradas de dicha columna son iguales a cero.

En una matriz en forma escalonada reducida por filas, los unos principales describen un patrón de escalera (“escalonada”) que desciende a partir de la esquina superior izquierda.

Se dice que una matriz de $m \times n$ que satisface las propiedades (a), (b) y (c) está en la forma escalonada por filas.

Ejemplo:

- Las matrices siguientes están en la forma escalonada reducida por filas, ya que satisfacen las propiedades (a), (b), (c) y (d):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Las matrices siguientes están en la forma escalonada por filas:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & 2 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad J = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Definición: Cualquiera de las siguientes es una operación elemental por filas (renglones) sobre una matriz $A = [a_{ij}]$ de $m \times n$:

- Intercambiar las filas r y s de A . Es decir, reemplazar $a_{r1}, a_{r2}, \dots, a_{rn}$ por $a_{s1}, a_{s2}, \dots, a_{sn}$ y $a_{s1}, a_{s2}, \dots, a_{sn}$ por $a_{r1}, a_{r2}, \dots, a_{rn}$.
- Multiplicar la fila r de A por $c \neq 0$. Es decir, reemplazar $a_{r1}, a_{r2}, \dots, a_{rn}$ por $ca_{r1}, ca_{r2}, \dots, ca_{rn}$.
- Sumar d veces la fila r de A a la fila (renglón) s de A , $r \neq s$. Es decir, reemplazar $a_{s1}, a_{s2}, \dots, a_{sn}$ por $a_{s1} + da_{r1}, a_{s2} + da_{r2}, \dots, a_{sn} + da_{rn}$.

Observe que cuando una matriz se considera como la matriz aumentada de un sistema lineal, las operaciones elementales por filas son equivalentes, respectivamente, al intercambio de dos ecuaciones, a la multiplicación de una ecuación por una constante distinta de cero y a la suma de un múltiplo de una ecuación a otra.

Ejemplo: sea

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & -2 \\ 3 & 3 & 6 & -9 \end{bmatrix}$$

Al intercambiar las filas 1 y 3 de A , obtenemos

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 6 & -9 \\ 2 & 3 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Al multiplicar la tercera fila de A por obtenemos

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

Al sumar (-2) veces la fila 2 de A a la fila (renglón) 3 de A , obtenemos

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & -2 \\ -1 & -3 & 6 & -5 \end{bmatrix}$$

Observe que al obtener D a partir de A , la fila 2 de A no cambia.

Definición: Se dice que una matriz A de $m \times n$ es equivalente por filas (renglones) a una matriz B de $m \times n$, si B se puede obtener al aplicar a la matriz A una serie finita de operaciones elementales por fila.

Propiedades:

1. toda matriz es equivalente por filas a sí misma;
2. si A es equivalente por filas a B , B es equivalente por filas a A , y
3. si A es equivalente por filas a B y B es equivalente por filas a C , A es equivalente por filas a C .
4. Toda matriz de $m \times n$ es equivalente por filas (renglones) a una matriz en forma escalonada por filas.
5. Toda matriz de $m \times n$ es equivalente por filas a una única matriz en forma escalonada reducida por filas.

Ahora se mostrarán mediante un ejemplo los pasos que deben realizarse en una matriz específica, A , para obtener una matriz en forma escalonada por filas que sea equivalente por filas a A .

Ejemplo: Sea

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & -5 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & -6 & 9 & 7 \end{bmatrix}$$

El procedimiento para transformar una matriz a una forma escalonada reducida por filas es el siguiente.

Procedimiento

Paso 1. Determinar la primera columna (contando de izquierda a derecha) den A , tal que no todas sus entradas sean cero. Ésta es la **columna pivote**.

Ejemplo

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & -5 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & -6 & 9 & 7 \end{bmatrix}$$

Columna pivote de A

Paso 2. Identificar la primera entrada (contando de arriba hacia abajo) distinta de cero en la columna pivote. Este elemento es el **pivote**, que señalamos mediante un círculo.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ \textcircled{2} & 2 & -5 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & -6 & 9 & 7 \end{bmatrix}$$

Pivote

Paso 3. Intercambiar, en caso necesario, la primera fila por aquella en el renglón donde aparece el pivote, de modo que éste se encuentre ahora en la primera fila (renglón). Llamamos a esta nueva matriz A_1 .

$$A_1 = \begin{bmatrix} \textcircled{2} & 2 & -5 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 2 & 0 & -6 & 9 & 7 \end{bmatrix}$$

Se intercambiaron la primera y tercera filas de A .

Paso 4. Multiplicar la primera fila de A_1 por el recíproco del pivote. Así, la entrada de la primera fila del pivote y la columna pivote (donde estaba el pivote) es ahora un 1. Llamamos a la nueva matriz A_2 .

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 2 & 0 & -6 & 9 & 7 \end{bmatrix}$$

La primera fila de A_1 se multiplicó por $\frac{1}{2}$.

Paso 5. Sumar los múltiplos apropiados de la primera fila de A_2 a las demás filas, para hacer que todas las entradas de la columna pivote, excepto aquella en entrada donde se encuentra el pivote, sean iguales a cero. Así, todas las entradas de la columna pivote y las filas 2, 3, ..., m se anulan. Llamamos a la nueva matriz A_3 .

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

(-2) veces la primera fila de A_2 se le sumó a su cuarta fila.

Paso 6. Identificar B como la submatriz de $(m - 1) \times n$ de A_3 , obtenida al ignorar o “tapar” la primera fila de A_3 . Repita los pasos 1 a 5 con B .

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & \textcircled{2} & 3 & -4 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

Columna pivote de B $\nearrow$ Pivote

$$B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & \textcircled{2} & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & -1 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

Se intercambiaron la primera y la segunda filas de B .

$$B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & \textcircled{2} & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & -1 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

Se intercambiaron la primera y la segunda filas de B .

$$B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & -1 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

La primera fila de B_1 se multiplicó por $\frac{1}{2}$.

$$B_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Se sumó 2 veces la primera fila de B_2 se sumó 2 veces a su tercera fila,

Paso 7. Identificar C como la submatriz de $(m - 2) \times n$, obtenida al ignorar o “tapar” la primera fila de B_3 ; no lo borre. Repita los pasos 1 a 5 para C .

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Columna pivote de C $\rightarrow$ Pivote

$$C_1 = C_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

No se intercambiaron las filas de C . La primera fila de C se multiplicó por $\frac{1}{2}$.

$$C_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La primera fila de C_2 se sumó (-2) veces el primer renglón de C_2 a su segunda fila.

Paso 8. Identifique D como la submatriz de $(m - 3) \times n$ de C_3 . A continuación debe tratar de repetir los pasos 1 a 5 sobre D . Sin embargo, como en este caso no existe fila pivote en D , hemos terminado. La matriz, denotada por H , que consiste en la matriz D y las filas sombreadas arriba de D , está en la forma escalonada por renglones.

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Cuando los cálculos se realizan de manera manual, en ocasiones es posible evitar las fracciones mediante una modificación adecuada de los pasos del procedimiento.

Teorema: Sean $Ax = b$ y $Cx = d$ dos sistemas lineales, cada uno con m ecuaciones y n incógnitas. Si las matrices aumentadas $[A : b]$ y $[C : d]$ de estos sistemas son equivalentes por filas, ambos sistemas lineales tienen exactamente las mismas soluciones.

Corolario: Si A y C son dos matrices de $m \times n$ equivalentes por filas, los sistemas lineales $Ax = 0$ y $Cx = 0$ tienen exactamente las mismas soluciones.

El procedimiento de reducción de **Gauss-Jordan** para resolver el sistema lineal $Ax = b$ es el siguiente.

- ✓ Paso 1. Formar la matriz aumentada $[A : b]$.
- ✓ Paso 2 Transformar la matriz aumentada $[A : b]$ a su forma escalonada reducida por filas $[C : b]$ mediante operaciones elementales por filas.

- ✓ Paso 3. Para cada fila distinta de cero de la matriz $[C : b]$, se despeja la incógnita correspondiente a la entrada principal de cada fila asociada con la entrada principal de esa fila. Las filas que constan completamente de ceros se pueden ignorar, pues la ecuación correspondiente será satisfecha por cualesquiera valores de las incógnitas.

El procedimiento de eliminación gaussiano para resolver el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es como sigue.

- ✓ Paso 1. Formar la matriz aumentada $[A : b]$.
- ✓ Paso 2. Por medio de operaciones elementales por filas, obtener una forma escalonada por filas $[C : b]$ de la matriz aumentada $[A : b]$.
- ✓ Paso 3. Resolver el sistema lineal correspondiente a $[C : b]$ por medio de sustitución hacia atrás. Las filas que constan únicamente de ceros pueden ignorarse, ya que la ecuación correspondiente será satisfecha por cualesquiera valores de las incógnitas.

Ejemplo 1: Resolver el sistema lineal, mediante la reducción de Gauss-Jordan.

$$\begin{aligned}x + 2y + 3z &= 9 \\2x - y + z &= 8 \\3x - z &= 3\end{aligned}$$

Solución: Paso 1. La matriz aumentada de este sistema lineal es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 2 & -1 & 1 & 8 \\ 3 & 0 & -1 & 3 \end{array} \right]$$

Paso 2. Ahora transformamos como sigue la matriz del paso 1 a su forma escalonada reducida por filas:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 2 & -1 & 1 & 8 \\ 3 & 0 & -1 & 3 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & -5 & -5 & -10 \\ 0 & -6 & -10 & -24 \end{array} \right]$$

Se sumó (-2) veces la primera fila a la segunda.
Se sumó (-3) veces la primera fila a la tercera fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -6 & -10 & -24 \end{array} \right]$$

Se multiplicó la segunda fila por $(-\frac{1}{3})$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & -12 \end{array} \right]$$

Se sumó 6 veces la segunda fila a su tercera fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

La tercera fila se multiplicó por $(-\frac{1}{4})$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Se sumó (-1) veces la tercera fila a su primera fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Se sumó (-3) veces la tercera fila a su primera fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Se sumó (-2) veces la segunda fila a su primera fila.

En consecuencia, la matriz aumentada es equivalente por filas a la matriz

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

en forma escalonada reducida por filas.

Paso 3. La matriz anterior representa el sistema lineal

$$\begin{aligned} x &= 2 \\ y &= -1 \\ z &= 3 \end{aligned}$$

de modo que la única solución del sistema lineal dado es:

$$\begin{aligned} x &= 2 \\ y &= -1 \\ z &= 3. \end{aligned}$$

Ejemplo 2: Resolver el sistema lineal

$$\begin{aligned} x + y + 2z - 5w &= 3 \\ 2x + 5y - z - 9w &= -3 \\ 2x + y - z + 3w &= -11 \\ x - 3y + 2z + 7w &= -5 \end{aligned}$$

mediante la reducción de Gauss-Jordan.

Paso 1. La matriz aumentada de este sistema lineal es

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & -5 & 3 \\ 2 & 5 & -1 & -9 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & 3 & -11 \\ 1 & -3 & 2 & 7 & -5 \end{array} \right]$$

Paso 2. La matriz aumentada es equivalente por filas a la matriz (verifique)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (1)$$

que está en forma escalonada reducida por filas

Paso 3. El sistema lineal representado en (1) es

$$\begin{cases} x + 2w = -5 \\ y - 3w = 2 \\ z - 2w = 3. \end{cases}$$

Hemos ignorado la fila en (4), ya que consta completamente de ceros.

Al despejar en cada ecuación la incógnita correspondiente a la entrada principal de cada fila de (1), obtenemos

$$\begin{aligned}x &= -5 - 2w \\y &= 2 + 3w \\z &= 3 + 2w.\end{aligned}$$

Por lo tanto, si hacemos $w = r$, cualquier número real, una solución del sistema lineal es

$$\begin{aligned}x &= -5 - 2r \\y &= 2 + 3r \\z &= 3 + 2r \\w &= r.\end{aligned}$$

Como r puede tener asignado cualquier número real, el sistema lineal dado tiene una infinidad de soluciones.

Sistemas Homogéneos

Un sistema lineal de la forma

[illegible]

es un sistema homogéneo. También podemos escribirlo en forma matricial como

$$Ax = 0.$$

La solución

$$x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$$

del sistema homogéneo se conoce como solución trivial. Una solución $x_1, x_2, \dots, x_n$ de un sistema homogéneo en donde no todas las x_i se anulen es una solución no trivial. Vemos que un sistema homogéneo siempre es consistente, pues siempre tiene solución trivial.

Ejemplo: Considere el sistema homogéneo

$$\begin{cases} x + y + z + w = 0 \\ x \quad \quad + w = 0 \\ x + 2y + z \quad = 0. \end{cases}$$

La matriz aumentada de este sistema,

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right],$$

es equivalente por filas (verifique) a

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right],$$

que está en forma escalonada reducida por filas. Por lo tanto, la solución del sistema es

$$x = -r$$

$$y = r$$

$$z = -r$$

$$w = r,$$

donde r es cualquier número real. Por ejemplo, si hacemos $r = 2$, entonces

$$x = -2, y = 2, z = -2, w = 2$$

es una solución no trivial para este sistema homogéneo. Esto es,

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right] \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(Verifique calculando el producto matricial del lado izquierdo.) En consecuencia, este sistema lineal tiene una infinidad de soluciones.

Teorema: Un sistema homogéneo de m ecuaciones en n incógnitas siempre tiene una solución no trivial si $m < n$, es decir, si el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones.

Inversa de una matriz

Definición: Una matriz A de $n \times n$ es no singular (o invertible) si existe una matriz B de $n \times n$ tal que

$$AB = BA = I_n.$$

La matriz B se denomina inversa de A . Si no existe tal matriz B , entonces A es singular (o no invertible)

Teorema: Si una matriz tiene inversa, la inversa es única.

Ejemplo:

Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ para determinar A^{-1} Hacemos $A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ entonces debemos tener

$$AA^{-1} = I_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

De modo que

$$\begin{bmatrix} a + 2c & b + 2d \\ 3a + 4c & 3b + 4d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Al igualar las entradas correspondientes de estas dos matrices, obtenemos los sistemas lineales

$$\begin{aligned} a + 2c &= 1 & b + 2d &= 0 \\ 3a + 4c &= 0 & 3b + 4d &= 1 \end{aligned}$$

Al solucionar el sistema, encontramos

$$a = -2, c = \frac{3}{2}, b = 1 \text{ y } d = -\frac{1}{2}.$$

Es decir

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

concluimos que A es no singular y que

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

(Propiedades de la inversa)

- (a) Si A es una matriz no singular, entonces A^{-1} es no singular y $(A^{-1})^{-1} = A$.
- (b) Si A y B son matrices no singulares, entonces AB es no singular y $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$.
- (c) Si A es una matriz no singular, entonces $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

El procedimiento práctico para calcular la inversa de la matriz A es el siguiente.

- ✓ Paso 1. Formar la matriz de $n \times 2n$ $[A : I_n]$, que se obtiene al adjuntar la matriz identidad I_n con la matriz dada A .

- ✓ Paso 2. Transformar la matriz obtenida en el paso 1 a su forma escalonada reducida por filas mediante operaciones elementales por filas. Recuerde que todo lo que se haga a una fila de A también debe hacerse a la fila correspondiente de I_n .
- ✓ Paso 3. Suponga que el paso 2 ha producido la matriz $[C : D]$ en forma escalonada reducida por filas.
 - (a) Si $C = I_n$, entonces $D = A^{-1}$.
 - (b) Si $C \neq I_n$, entonces C tiene una fila de ceros. En este caso, A es singular y A^{-1} no existe.

Ejemplo: Determinar la inversa de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

Solución:

Paso 1. La matriz $[A : I_3]$ de 3×6 es:

$$[A : I_3] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} & A & & & I_3 & \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 5 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Paso 2. Ahora transformamos la matriz obtenida en el paso 1 a su forma escalonada reducida por filas.

$$\begin{array}{l} \begin{array}{ccc|ccc} & A & & & I_3 & \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 5 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \\ \\ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -5 & 0 & 1 \end{array} \quad \text{Sumamos } (-5) \text{ veces la primera fila a la} \\ \quad \quad \quad \text{tercera fila.} \\ \\ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -4 & -5 & 0 & 1 \end{array} \quad \text{Se multiplicó la segunda fila por } \frac{1}{2}. \\ \\ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{array} \quad \text{Se multiplicó la tercera fila por } \left(-\frac{1}{4}\right). \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & : & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & : & -\frac{15}{8} & \frac{1}{2} & \frac{3}{8} \\ 0 & 0 & 1 & : & \frac{5}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

Se sumó $(-\frac{3}{2})$ veces la tercera fila a la segunda fila.
Se sumó (-1) veces la tercera fila a la primera fila.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & : & \frac{13}{8} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{8} \\ 0 & 1 & 0 & : & -\frac{15}{8} & \frac{1}{2} & \frac{3}{8} \\ 0 & 0 & 1 & : & \frac{5}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

Se sumó (-1) veces la segunda fila a la primera fila.

Paso 3. Como $C = I_3$, concluimos que $D = A^{-1}$. Por lo tanto,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{13}{8} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{15}{8} & \frac{1}{2} & \frac{3}{8} \\ \frac{5}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

Teorema: Una matriz de $n \times n$ es no singular si y sólo si es equivalente por filas a I_n .

Sistemas de ecuaciones lineales e inversas

Si A es una matriz de $n \times n$, el sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es un sistema de n ecuaciones en n incógnitas. Supongamos que A es no singular. Entonces la solución del sistema lineal está dado por

$$\mathbf{x} = A^{-1} \mathbf{b}$$

Ejemplo: Considere el sistema lineal

$$\begin{cases} 3x + 2y - z = -5 \\ 4x - y + 2z = 11 \\ -x + 2y - 3z = -13 \end{cases}$$

Hacemos

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -5 \\ 11 \\ -13 \end{bmatrix}$$

El sistema lineal en forma matricial es

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 11 \\ -13 \end{bmatrix}$$

La inversa de A es

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{10} & \frac{2}{5} & \frac{3}{10} \\ \frac{1}{7} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{11} \\ \frac{1}{10} & -\frac{5}{5} & -\frac{11}{10} \end{bmatrix}$$

la matriz de entrada $\mathbf{x}$ es la solución del sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. De esta manera

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{10} & \frac{2}{5} & \frac{3}{10} \\ \frac{1}{7} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{11} \\ \frac{1}{10} & -\frac{5}{5} & -\frac{11}{10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 \\ 11 \\ -13 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} =$$

Teorema: Si A es una matriz de $n \times n$, entonces A es no singular si y sólo si el sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución única para cada matriz $\mathbf{b}$ de $n \times 1$.

Lista de equivalencias no singulares

Las siguientes afirmaciones son equivalentes.

- ✓ A es no singular.
- ✓ $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ es la única solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- ✓ A es equivalente por filas a I_n .
- ✓ El sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución única para cada matriz $\mathbf{b}$ de $n \times 1$

Aplicaciones sistemas de ecuaciones lineales:

Ejemplo 1: Programa de producción: Un fabricante produce tres artículos, A, B y C. La utilidad por cada unidad vendida de A, B y C es \$1, \$2 y \$3, respectivamente. Los costos fijos son de \$17,000 por año y los costos de producción por cada unidad son \$4, \$5 y \$7, respectivamente. El año siguiente se producirán y venderán un total de 11,000 unidades entre los tres productos, y se obtendrá una utilidad total de \$25,000. Si el costo total será de \$80,000, ¿cuántas unidades de cada producto deberán producirse el año siguiente?

Solución: Sean x, y y z el número de unidades producidas de cada producto A, B y C respectivamente, el sistema lineal está dado por las siguientes ecuaciones, una ecuación que representa la producción, otra que representa el costo variable por unidad y la última que representa la utilidad total como se muestra a continuación:

$$x + y + z = 11000$$

$$4x + 5y + 7z = 63000$$

$$x + 2y + 3z = 25000$$

El sistema en la forma matricial está dado por $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11000 \\ 63000 \\ 25000 \end{bmatrix}$$

La inversa de A es

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 5 & -2 & 3 \\ -3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto la solución del sistema está dado por $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ es decir

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 5 & -2 & 3 \\ -3 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 11000 \\ 63000 \\ 25000 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2000 \\ 4000 \\ 5000 \end{bmatrix}$$

El año siguiente deberán producirse 2000 de A, 4000 unidades de B y 5000 unidades de C.

- ✓ **Análisis de insumo-producto de Leontief:** Suponga que una economía simple consiste en tres sectores: agricultura (A), manufactura (M) y transporte (T). Los economistas han determinado que producir una unidad de A requiere de $\frac{1}{18}$ unidades de A, $\frac{1}{9}$ unidades de M y $\frac{1}{9}$ unidades de T, mientras que la producción de una unidad de M necesita $\frac{3}{16}$ unidades de A, $\frac{1}{4}$ unidades de M y $\frac{3}{16}$ unidades de T, y la producción de una unidad de T requiere de $\frac{1}{15}$ unidades de A, $\frac{1}{3}$ unidades de M y $\frac{1}{6}$ unidades de T. Existe una demanda externa por 40 unidades de A, 30 unidades de M y ninguna unidad de T. Determine los niveles de producción necesarios para satisfacer la demanda externa.

Solución: La matriz de los niveles de producción está dada por $X = (I - A)^{-1}D$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{18} & \frac{3}{16} & \frac{1}{15} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & \frac{3}{16} & \frac{1}{6} \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 40 \\ 30 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Solución

$$I - A = \begin{bmatrix} \frac{17}{18} & -\frac{3}{16} & -\frac{1}{15} \\ -\frac{1}{9} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{9} & -\frac{3}{16} & \frac{5}{6} \end{bmatrix}$$

$$(I - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{9}{8} & \frac{27}{80} & \frac{9}{40} \\ \frac{7}{27} & \frac{421}{270} & \frac{29}{45} \\ \frac{5}{24} & \frac{19}{48} & \frac{11}{8} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{9}{8} & \frac{27}{80} & \frac{9}{40} \\ \frac{7}{27} & \frac{421}{270} & \frac{29}{45} \\ \frac{5}{24} & \frac{19}{48} & \frac{11}{8} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 40 \\ 30 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{441}{8} \\ \frac{1543}{27} \\ \frac{485}{24} \end{bmatrix}$$

Factorización matricial usando la descomposición LU

Ahora estudiaremos una variante de la eliminación gaussiana, la cual descompone una matriz como un producto de una matriz triangular inferior y una matriz triangular superior. Esta descomposición conduce a un algoritmo para resolver un sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Cuando U es una matriz triangular superior y todas las entradas de la diagonal son diferentes de cero, el sistema lineal $U\mathbf{x} = \mathbf{b}$ puede resolverse sin transformar la matriz aumentada $[U : \mathbf{b}]$ a la forma escalonada reducida por filas (renglones) o a la forma escalonada por filas. La matriz aumentada de tal sistema está dada por

$$\left[\begin{array}{cccc|c} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} & b_1 \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} & b_2 \\ 0 & 0 & u_{33} & \cdots & u_{3n} & b_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & u_{nn} & b_n \end{array} \right]$$

La solución se obtiene mediante el algoritmo siguiente:

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{b_n}{u_{nn}} \\ x_{n-1} &= \frac{b_{n-1} - u_{n-1,n}x_n}{u_{n-1,n-1}} \\ &\vdots \\ x_j &= \frac{b_j - \sum_{k=n}^{j-1} u_{jk}x_k}{u_{jj}}, \quad j = n, n-1, \dots, 2, 1. \end{aligned}$$

Este procedimiento es sólo una sustitución hacia atrás, pidiendo adicionalmente que las entradas de la diagonal fuesen iguales a 1.

De manera similar, si L es una matriz triangular inferior con todas las entradas de la diagonal diferentes de cero, el sistema lineal $L\mathbf{x} = \mathbf{b}$ puede resolverse por sustitución hacia adelante, que consiste en el procedimiento siguiente: la matriz aumentada tiene la forma

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} \ell_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_1 \\ \ell_{21} & \ell_{22} & 0 & \cdots & 0 & b_2 \\ \ell_{31} & \ell_{32} & \ell_{33} & \cdots & 0 & b_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ \ell_{n1} & \ell_{n2} & \ell_{n3} & \cdots & \ell_{nn} & b_n \end{array} \right]$$

y la solución está dada por

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{b_1}{\ell_{11}} \\ x_2 &= \frac{b_2 - \ell_{21}x_1}{\ell_{22}} \\ &\vdots \\ x_j &= \frac{b_j - \sum_{k=1}^{j-1} \ell_{jk}x_k}{\ell_{jj}}, \quad j = 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Esto es, procedemos hacia abajo, a partir de la primera ecuación, despejando una incógnita de cada ecuación.

Suponga que una matriz A de $n \times n$ puede escribirse como un producto de una matriz L , triangular inferior, y una matriz U , triangular superior; esto es,

$$A = LU.$$

En este caso, decimos que A tiene una **factorización LU** o una **descomposición LU** . La factorización LU de una matriz A puede usarse de manera eficiente para resolver un sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Al sustituir LU por A , tenemos

$$(LU)\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

Luego

$$L(U\mathbf{x}) = \mathbf{b}.$$

Haciendo $U\mathbf{x} = \mathbf{z}$, esta ecuación matricial se transforma en

$$L\mathbf{z} = \mathbf{b}.$$

Como L está en la forma triangular inferior, resolvemos directamente para $\mathbf{z}$ por medio de sustitución hacia adelante. Una vez que determinamos $\mathbf{z}$, y como U es triangular superior, resolvemos $U\mathbf{x} = \mathbf{z}$ por sustitución hacia atrás. En resumen, si una matriz A de $n \times n$ tiene una factorización LU , la solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ puede determinarse por medio de una sustitución hacia adelante, seguida de una sustitución hacia atrás. Este procedimiento se ilustra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo: Considere el sistema lineal

$$\begin{cases} 6x_1 - 2x_2 - 4x_3 + 4x_4 = 2 \\ 3x_1 - 3x_2 - 6x_3 + x_4 = -4 \\ -12x_1 + 8x_2 + 21x_3 - 8x_4 = 8 \\ -6x_1 - 10x_3 + 7x_4 = -43 \end{cases}$$

cuya matriz de coeficientes

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -4 & 4 \\ 3 & -3 & -6 & 1 \\ -12 & 8 & 21 & -8 \\ -6 & 0 & -10 & 7 \end{bmatrix}$$

tiene una factorización LU, con

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad y \quad U = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -4 & 4 \\ 0 & -2 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

Para resolver el sistema dado por medio de esta factorización LU, procedemos como sigue. Sea

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 8 \\ -43 \end{bmatrix}.$$

Entonces resolvemos $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ escribiendo $LU\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Primero hacemos $U\mathbf{x} = \mathbf{z}$ y resolvemos $L\mathbf{z} = \mathbf{b}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 8 \\ -43 \end{bmatrix}$$

por sustitución hacia delante, con lo que, obtenemos

$$z_1 = 2$$

$$z_2 = -4 - \frac{1}{2}z_1 = -5$$

$$z_3 = 8 + 2z_1 + 2z_2 = 2$$

$$z_4 = -43 + z_1 - z_2 + 2z_3 = -32.$$

Ahora resolvemos $U\mathbf{x} = \mathbf{z}$

$$\begin{bmatrix} 6 & -2 & -4 & 4 \\ 0 & -2 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ 2 \\ -32 \end{bmatrix}$$

por sustitución hacia atrás, con lo que, obtenemos

$$x_4 = \frac{-32}{8} = -4$$

$$x_3 = \frac{2 + 2x_4}{5} = -1.2$$

$$x_2 = \frac{-5 + 4x_3 + x_4}{-2} = 6.9$$

$$x_1 = \frac{2 + 2x_2 + 4x_3 - 4x_4}{6} = 4.5.$$

En consecuencia, la solución para el sistema lineal dado es

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4.5 \\ 6.9 \\ -1.2 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Determinantes

Definición: Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz de $n \times n$. Definimos el determinante de A (que se escribe $\det(A)$ o $|A|$) como

$$\det(A) = |A| = \sum (\pm) a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n},$$

donde la suma varía sobre todas las permutaciones $j_1 j_2 \cdots j_n$ del conjunto $S = \{1, 2, \dots, n\}$. El signo se toma como + o como - si la permutación $j_1 j_2 \cdots j_n$ es par o impar, respectivamente.

Ejemplo: Si

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

es una matriz de 2×2 , para obtener $\det(A)$ hacemos

$$\begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ & \swarrow \searrow \\ a_{21} & a_{22} \end{array} .$$

Entonces

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

Si

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} ,$$

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}.$$

Se obtiene de repetir la primera y segunda columnas de A , como se muestra a continuación; formamos la suma de los productos de las entradas sobre las líneas que van de izquierda a derecha, y restamos a este número los productos de las entradas en las líneas que van de derecha a izquierda (verifique).

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} & & \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} & & \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} & & \end{array} .$$

Ejemplo: Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Evaluar $\det(A)$

Al sustituir la fórmula anterior, encontramos que

$$\begin{aligned} \det(A) &= (1)(1)(2) + (2)(3)(3) + (3)(2)(1) \\ &\quad - (1)(3)(1) - (2)(2)(2) - (3)(1)(3) = 6. \end{aligned}$$

Propiedades de los determinantes

- ✓ Teorema: Los determinantes de una matriz y de su transpuesta son iguales; es decir, $\det(A^T) = \det(A)$.
- ✓ Teorema: Si la matriz B se obtiene intercambiando dos filas o intercambiando dos columnas de A entonces $\det(B) = -\det(A)$
- ✓ Teorema: Si dos filas (columnas) de A son iguales, entonces $\det(A) = 0$
- ✓ Teorema: Si una fila (columna) de A consta sólo de ceros, entonces $\det(A) = 0$.
- ✓ Teorema: Si B se obtiene a partir de A multiplicando una fila (columna) de A por un número real c , entonces $\det(B) = c \det(A)$.
- ✓ Teorema: Si $B = [b_{ij}]$ se obtiene de $A = [a_{ij}]$ sumando a cada elemento de la r -ésima fila (columna) de A una constante c por el elemento correspondiente de la s -ésima fila (columna) $r \neq s$ de A , entonces $\det(B) = \det(A)$
- ✓ Si una matriz $A = [a_{ij}]$ es triangular superior (inferior), entonces $\det(A) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$; es decir, el determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de la diagonal principal
- ✓ El determinante de una matriz diagonal es el producto de las entradas de su diagonal principal
- ✓ El determinante del producto de dos matrices es el producto de sus determinantes.
- ✓ Si A es no singular, entonces $\det(A) \neq 0$ y $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

Cálculo del determinante por el método de cofactores

Ahora mostraremos una serie de propiedades que nos permitirá al final hallar la inversa de una matriz haciendo uso de los cofactores.

Definición: Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz de $n \times n$. Sea M_{ij} la submatriz de A de tamaño $(n-1) \times (n-1)$, obtenida eliminando la i -ésima fila y la j -ésima columna de A . El determinante $\det(M_{ij})$ se denomina el menor de a_{ij} . El cofactor A_{ij} de a_{ij} se define como

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$$

Teorema: Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz de $n \times n$. Entonces, para cada $1 \leq i \leq n$,

$$\det(A) = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

(desarrollo de $\det(A)$ a lo largo de la i -ésima fila);

y para cada $1 \leq j \leq n$,

$$\det(A) = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}$$

(desarrollo de $\det(A)$ a lo largo de la j -ésima columna).

Definición: Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz de $n \times n$. La matriz $\text{adj } A$ de $n \times n$, llamada la **adjunta de A** , es la matriz cuyo elemento i, j -ésimo es el cofactor A_{ji} de a_{ji} . En consecuencia,

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}.$$

Observaciones:

- ✓ La adjunta de A se forma tomando la transpuesta de la matriz de cofactores de los elementos de A .
- ✓ Tenga en cuenta que, además del uso que se le da en la definición anterior, el término adjunta tiene otros significados en álgebra lineal.

Teorema: Si A es una matriz de $n \times n$ y $\det(A) \neq 0$, entonces

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}(\text{adj } A) = \begin{bmatrix} \frac{A_{11}}{\det(A)} & \frac{A_{21}}{\det(A)} & \cdots & \frac{A_{n1}}{\det(A)} \\ \frac{A_{12}}{\det(A)} & \frac{A_{22}}{\det(A)} & \cdots & \frac{A_{n2}}{\det(A)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{A_{1n}}{\det(A)} & \frac{A_{2n}}{\det(A)} & \cdots & \frac{A_{nn}}{\det(A)} \end{bmatrix}.$$

Ejemplo: Sea

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 5 & 6 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}.$$

A partir de la matriz A se mostrará primero cómo calcular los cofactores para hallar la matriz adjunta, luego calcularemos el determinante haciendo uso de los cofactores y por último, hallaremos la inversa de la matriz A

Los cofactores de A son

$$\begin{aligned} A_{11} &= (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = -18; & A_{12} &= (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 17; \\ A_{13} &= (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -6; \\ A_{21} &= (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = -6; & A_{22} &= (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -10; \\ A_{23} &= (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -2; \\ A_{31} &= (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} = -10; & A_{32} &= (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = -1; \\ A_{33} &= (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 28. \end{aligned}$$

Entonces

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} -18 & -6 & -10 \\ 17 & -10 & -1 \\ -6 & -2 & 28 \end{bmatrix}.$$

El determinante está dado por

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} \\ \det(A) &= (3)(-18) + (-2)(17) + (1)(-6) = -94 \end{aligned}$$

La inversa de la matriz A es

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} (\text{adj } A) = \begin{bmatrix} \frac{18}{94} & \frac{6}{94} & \frac{10}{94} \\ -\frac{17}{94} & \frac{10}{94} & \frac{1}{94} \\ \frac{6}{94} & \frac{2}{94} & -\frac{28}{94} \end{bmatrix}.$$

Teorema: Una matriz A es no singular si y sólo si $\det(A) \neq 0$.

Corolario: Si A es una matriz de $n \times n$, el sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene una solución no trivial si y sólo si $\det(A) = 0$

Regla de Cramer: Sea $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ un sistema lineal de n ecuaciones con n incógnitas. Si $\det(A) \neq 0$, entonces el sistema tiene la solución única

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}, \dots, \quad x_n = \frac{\det(A_n)}{\det(A)},$$

donde A_i es la matriz que se obtiene a partir de A , reemplazando la i -ésima columna de A por $\mathbf{b}$

Factorización matricial por descomposición por valores singulares (SVD) y cálculo de la matriz Pseudo Inversa

Para conocer como se realiza la factorización SVD y cómo se calcula la Pseudo Inversa de una matriz pulse el **botón izquierdo del ratón**, sobre el siguiente enlace:

<https://youtu.be/5wYogKtzU5Q> (Ver las referencias bibliográficas del presente documento.)

*En este documento se mostró un resumen de los temas a tratar de matrices, obtenido del libro **Algebra lineal** de Bernal Kolman-David R Hill de la editorial Pearson, para complementar estos temas consulte ese libro. De esa forma, podrán profundizar y analizar más ejemplos.*

Referencias bibliográficas

- [1] Bernard, Kolman, Álgebra Lineal, octava edición, editorial PEARSON Prentice Hall, Mexico.
- [2] Haeussler, Ernest, Paul, Richard, Matemáticas para administración y economía, 12 edición, editorial PEARSON Prentice Hall, Mexico.
- [3] Miguel Vera (2022) Breve tutorial acerca de operaciones con matrices usando el simulador Matrix Calculator (Archivo de video). Recuperado de: <https://youtu.be/5wYogKtzU5Q>